مدرسة مكة الثانوية
Makkah Secondary School
١٣٨٧ هـ

الدعم الفني ومحضر المعمل

دليل تشغيل معمل الحاسب الآلي الرقمي

خطوات تجهيز المعملين مرة واحدة في بداية العام، ثم متابعتهما يوميًا. كل الشاشات من البوابة: القائمة «المعامل والمختبرات» ← «معمل الحاسب الآلي»، واختر المعمل 1 أو المعمل 2 من أعلى الصفحة.

- تجهيز سجل الأجهزة، ومطبوعات «استوديو المعمل» وخلفياته، وقواعد السلامة.
- إصدار **ملف المعمل الدائم** وتثبيته على أجهزة الطلاب بوضع القفل (Kiosk).
- حساب **«تطبيق عملي»** للبرامج والاختبارات العملية والإلكترونية.
- متابعة بلاغات الأعطال وسجل استخدام المعمل.

بوابة مدرسة مكة الثانوية · معمل الحاسب الآلي الرقمي · نوفمبر 2026

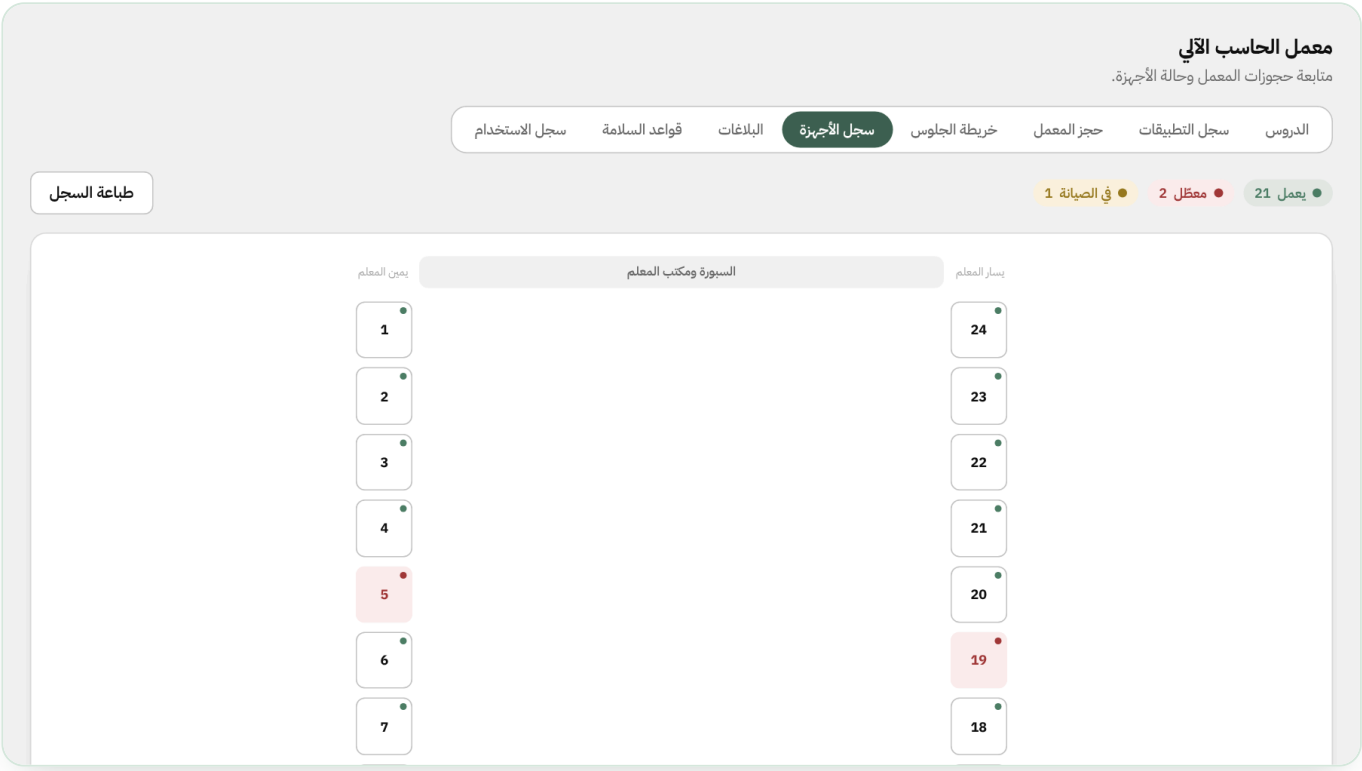
أولًا: التجهيز في بداية العام

معملان في البوابة

- **المعمل 1:** 24 جهازًا، رموزها PC-01 إلى PC-24.
- **المعمل 2:** 21 جهازًا، رموزها PC2-01 إلى PC2-21.
- اختر المعمل من المبدّل أعلى الصفحة قبل كل خطوة؛ فلكل معمل أجهزته ومطبوعاته وملفه الدائم.

1 سجل الأجهزة

- افتح تبويب **سجل الأجهزة**. يظهر المعمل كما هو: السبورة في الأعلى والأجهزة حولها بأرقامها.
- اضغط على أي جهاز لعرض مواصفاته وتعديل حالته: **يعمل** أو **معطّل** أو **في الصيانة**.
- سجّل مواصفات جهاز واحد ثم **نسخ المواصفات لكل الأجهزة** لتوفير الوقت، و**طباعة السجل** للملف الورقي.



2 استوديو المعمل: المطبوعات والخلفيات

- تبويب **استوديو المعمل**، وفيه ثلاثة أقسام: **اللوحات الإرشادية** و**بطاقات الأجهزة** و**خلفيات سطح المكتب**.
- **بطاقات الأجهزة** (4 في الورقة) والملصقات الصغيرة برقم الجهاز ورمز **QR** يفتح بلاغ العطل عنه؛ تُلصق على الأجهزة، وتفيد حين لا يعمل الجهاز أصلًا.
- **خلفيات سطح المكتب:** اختر دقة شاشة الأجهزة ثم **تنزيل خلفيات كل الأجهزة**. نزّل نسختين: عادية لحساب الدروس، وأخرى بتفعيل **منطقة اختصارات البرامج** لحساب «تطبيق عملي» (الخطوة 9).
- **رقم الجهاز على الخلفية هو نفسه رقمه في ملف المعمل** (الخطوة 5).



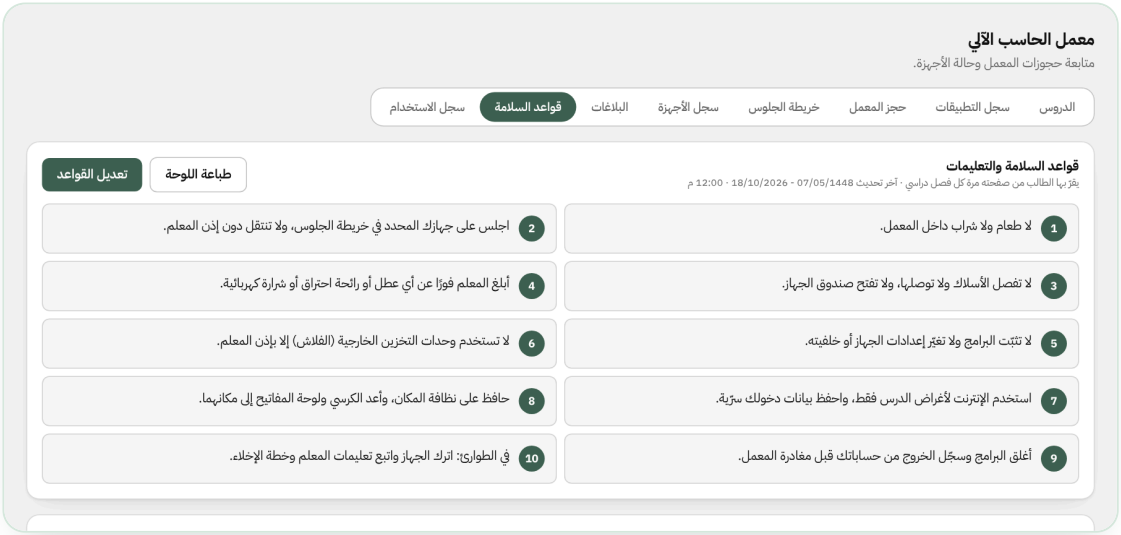
خلفية بمنطقة اختصارات البرامج (يسار)



بطاقات الأجهزة

3 قواعد السلامة

- تبويب **قواعد السلامة** ← **تعديل القواعد** ثم **حفظ القواعد**.
- تُطبع لوحتها من «اللوحات الإرشادية» في الاستوديو بمقاس A3 أو A4، ومعها لوحات التشغيل والإخلاء والأمن الرقمي.
- أسفل القواعد كشف **إقرار الطلاب بالقواعد** لكل فصل.



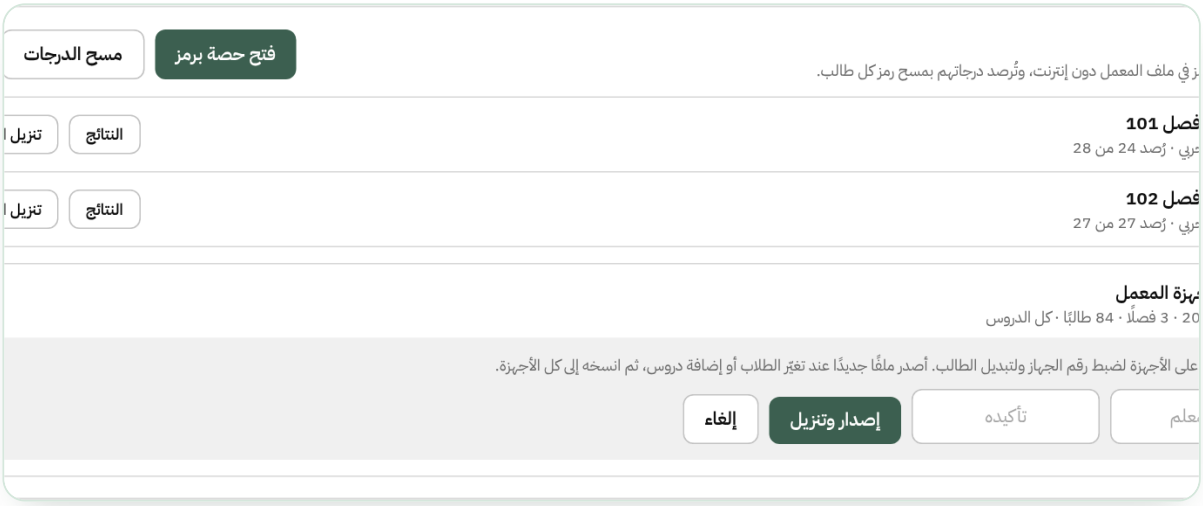
ثانيًا: ملف المعمل الدائم على أجهزة الطلاب

لماذا ملف دائم؟

- أجهزة الطلاب **غير متصلة بالإنترنت**؛ لذلك يُنسخ ملف واحد `lab.html` على كل جهاز مرة واحدة، فيه كل الدروس وأسماء الطلاب.
- في كل حصة يفتح الطالب الدرس **برمز من 5 أرقام** يكتبه المعلم على السبورة، ولا يُنسخ أي ملف جديد.

4 إصدار الملف وتنزيله (لكل معمل)

- تبويب **الدروس** ← **الملف الدائم لأجهزة المعمل** ← **إصدار الملف**.
- اكتب **رمز المعلم** (4 إلى 8 أرقام) ثم أكّده، واضغط **إصدار وتنزيل**؛ يُنزَّل ملف `lab.html`.
- **أصدره مرتين:** مرة والمعمل 1 مختار، ومرة والمعمل 2 مختار. لكل معمل ملفه، فلا يُخلطان عند النسخ.
- احتفظ برمز المعلم وأبلغ به معلمي الحاسب؛ يُطلب على الأجهزة عند **تبديل الطالب** و**إعدادات المعلم**.



5 نسخ الملف إلى كل جهاز

- أنشئ المجلد `C:\MakkahLab` وانسخ إليه `lab.html` الخاص بمعمله بالاسم نفسه.
- رابط التشغيل يحمل رقم الجهاز في آخره، مثال للجهاز 5: `file:///C:/MakkahLab/lab.html#seat=5`
- غيّر الرقم بعد `seat=` حسب الرقم على خلفية الجهاز: **المعمل 1 من 1 إلى 24**، و**المعمل 2 من 1 إلى 21**.

6 قفل الجهاز على ملف المعمل (Kiosk)

- يتطلب Windows 10 أو 11 بإصدار Pro أو Education أو Enterprise.
- بحساب المسؤول: Other users ← Accounts ← Settings ← قسم **Kiosk** ← **Get started**.
- اختر حساب الطالب المحدود، ثم التطبيق **Microsoft Edge** ← **As a digital sign or interactive display**.
- في العنوان (URL) اكتب رابط الجهاز من الخطوة السابقة، وفي مدة الخمول (Idle time) اختر أطول مدة أو Never.
- أعد التشغيل وادخل بحساب الطالب: يجب أن يظهر ملف المعمل بملء الشاشة دون شريط مهام.
- الخروج: **Ctrl+Alt+Del** ← Sign out، ثم الدخول بحساب المعلم أو المسؤول.

تنبيهات مهمة

- جرّب على جهاز واحد أولًا ثم عمّم.
- تاريخ الجهاز وساعته يجب أن يكونا صحيحين؛ فرمز الحصة يعمل في يومه فقط.
- عند إصدار جديد (طلاب جدد أو دروس جديدة) انسخ `lab.html` الجديد فوق القديم في كل أجهزة معمله؛ الرموز بعده لا تعمل على الملف القديم.
- إن لم يقبل Edge الرابط المحلي فالطريقة البديلة مشروحة في دليل القفل التفصيلي (`docs/lab-kiosk-setup.md`).

ثالثًا: حساب «تطبيق عملي» للبرامج والاختبارات

لماذا حساب ثانٍ؟

- حساب الطالب في وضع Kiosk مقفل على ملف المعمل، فلا يفتح فيه البرامج.
- التطبيقات العملية والاختبار العملي تحتاج برامج حقيقية؛ فيُضاف حساب يرى فيه الطالب سطح مكتب عليه **اختصارات البرامج فقط**، ويدخله دون كلمة مرور.

الحساب	ماذا يرى الطالب	متى
حساب الدروس (Kiosk)	ملف المعمل وحده بملء الشاشة	حصص الدروس التفاعلية
تطبيق عملي	سطح مكتب بأيقونات البرامج وملف المعمل	التطبيق على البرامج، والاختبار العملي والإلكتروني

7 إنشاء الحساب

- بحساب المسؤول: Other users ← Accounts ← Settings ← **Add account**.
- حساب محلي باسم `تطبيق عملي` من نوع **Standard user** (ليس مسؤولًا).

8 البرامج واختصاراتها

- ثبّت البرامج لكل المستخدمين:

الأول الثانوي	حاسبة ويندوز، Visual Studio Code، Freeplane، OneNote ومتصفح
الثالث الثانوي	GanttProject، draw.io (نسخة سطح المكتب)

- ضع اختصار كل برنامج في `C:\Users\Public\Desktop`، ومعها اختصار ملف المعمل `C:\MakkahLab\lab.html`؛ فتظهر لكل الحسابات العادية.
- بطاقتا «ون درايف» و«MIT App Inventor» في الاختبار العملي تحتاجان إنترنت؛ إن لم يتوفر فلا يخترهما المعلم.

9 الخلفية وترتيب الأيقونات

- ضع لهذا الحساب خلفية الجهاز من النسخة **بمنطقة اختصارات البرامج** (الخطوة 2).
- بحساب «تطبيق عملي»: زر الفأرة الأيمن على سطح المكتب ← View ← فعّل **Auto arrange icons** و**Align icons to grid**؛ فتصطف الأيقونات في الجهة اليسرى داخل إطار «برامج المعمل».

10 القيود والدخول دون كلمة مرور

- طبّق على الحساب قيود السياسات (`gpedit.msc`): منع إدارة المهام، وموجّه الأوامر، وقائمة Run، و**Prohibit access to Control Panel and PC settings**.
- اترك «إعدادات ويندوز» متاحة إن كان في الاختبار العملي بطاقة جدار الحماية أو أذونات المجلد.
- للدخول التلقائي استخدم أداة **Autologon** من Microsoft (Sysinternals): اسم الحساب وكلمة مروره ← Enable. أو اجعل كلمة مروره فارغة فيدخله الطالب بالضغط على اسمه.
- **التبديل بين الحسابين:** Ctrl+Alt+Del ← **Switch user**، ثم اختيار الحساب.

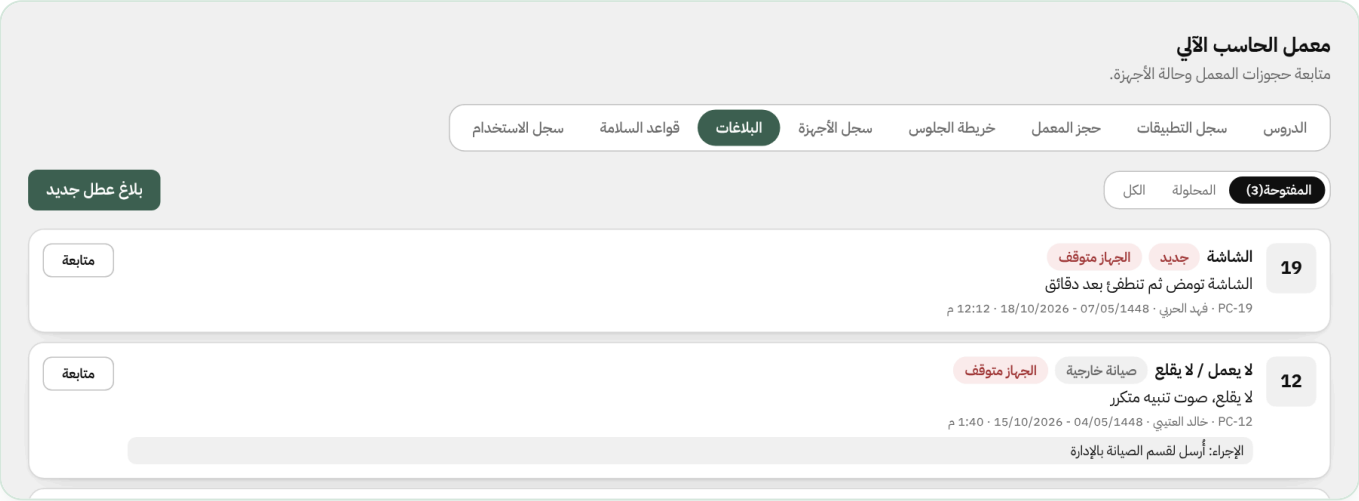
يوم الاختبار الإلكتروني

- ينزّل المعلم «ملف الاختبار» من مركز الاختبارات ← الاختبار ← **الأجهزة**.
- انسخه إلى `C:\Users\Public\Desktop` في كل جهاز، فيظهر أيقونة في حساب «تطبيق عملي».
- يفتحه الطلاب من سطح المكتب بـ Edge، ويكتبون مفتاح الفتح الذي يعلنه المعلم وقت البدء.
- بعد الاختبار ومسح رموز الطلاب احذف ملف الاختبار من الأجهزة. **لا يُمس ملف المعمل الدائم.**

رابعًا: المتابعة اليومية

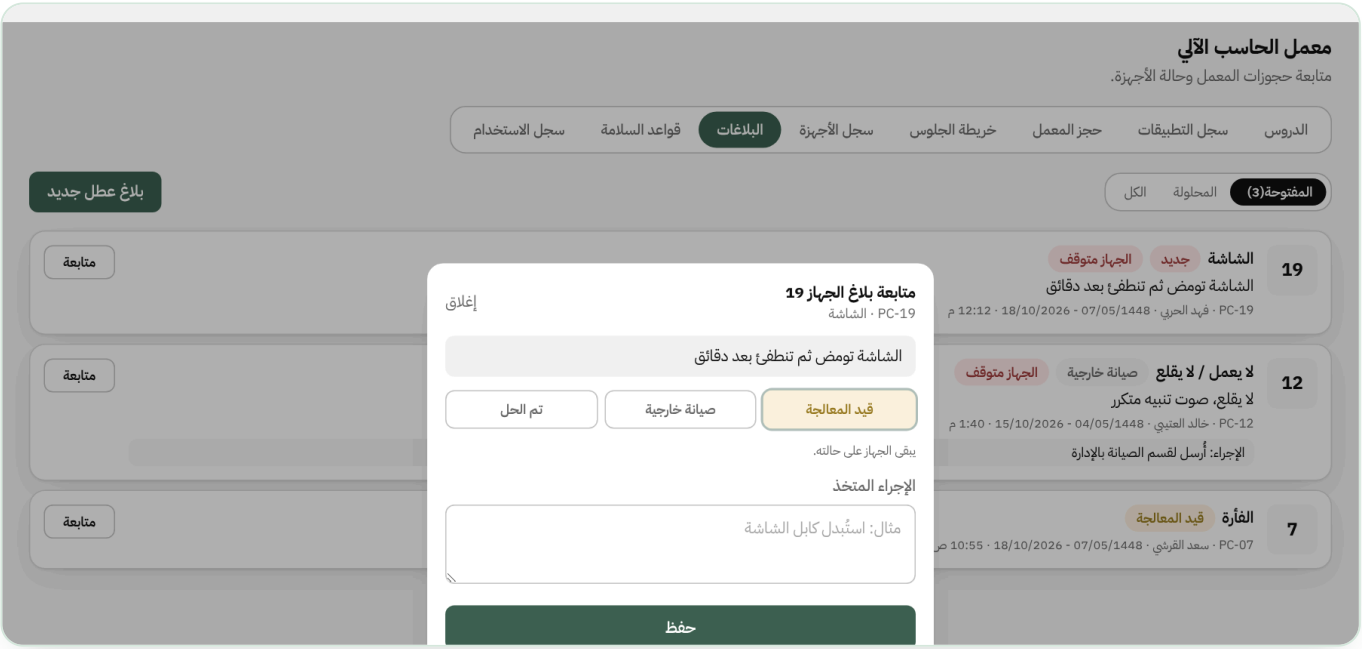
11 بلاغات الأعطال

- تبويب **البلاغات**: تصل بلاغات المعلمين، وبلاغات رمز QR على بطاقات الأجهزة وخلفياتها.
- التصفية: **المفتوحة** أو **المحلولة** أو **الكل**.



12 متابعة البلاغ

- اضغط **متابعة** على البلاغ، واختر الحالة: **قيد المعالجة** أو **صيانة خارجية** (يصير الجهاز في الصيانة) أو **تم الحل**.
- اكتب الإجراء المتخذ ثم **حفظ**. عند الحل يعود الجهاز **يعمل** ويُشعَر المعلم.



13 سجل الاستخدام

- تبويب **سجل الاستخدام** : ملخص الحصص المحجوزة والمنفذة ونسبة الاستخدام والبلاغات.
- الاستخدام حسب المعلم والفصل، و**سجل الحصص** بحالتها (تمت / لم تُستخدم / بانتظار التأكيد)، مع الطباعة.

